# Apuntes para el Segundo Parcial: Excitaciones a Bordo

## 1. Fundamentos de Excitaciones y Vibraciones en Buques

### 1.1. Principio Fundamental: Prevención de la Resonancia

El objetivo central del análisis dinámico estructural de un buque es estimar su respuesta ante las diversas excitaciones a las que se ve sometido durante su vida operativa. La meta primordial del diseño naval en este ámbito es evitar el fenómeno de la **resonancia**. Esta condición crítica ocurre cuando la frecuencia de una fuerza de excitación externa coincide con una de las frecuencias naturales de la estructura (el casco, la superestructura, etc.), lo que provoca una amplificación peligrosa de la respuesta vibratoria que puede comprometer la integridad estructural y el confort a bordo.

Las principales fuentes de excitación periódica en un buque son su sistema de propulsión y su motor principal. Sus frecuencias se pueden estimar mediante las siguientes expresiones:

| Fuente de Excitación | Fórmula de Frecuencia (Hz) |
|---|---|
| Hélice ($\omega$_propela) | (n · Z · N) / 60 |
| Motor de 2 Tiempos ($\omega$_motor(2T)) | (n_cilindros · N) / 60 |
| Motor de 4 Tiempos ($\omega$_motor(4T)) | (n_cilindros · N) / (2 · 60) |

Donde n es el armónico, Z es el número de palas y N son las revoluciones por minuto [RPM].

La clave del análisis reside en comparar estas frecuencias de excitación con las frecuencias propias del buque para garantizar una operación segura y alejada de cualquier riesgo de resonancia.

### 1.2. Enfoques de Análisis según la Fase de Diseño

La complejidad y precisión del análisis de vibraciones evoluciona a medida que avanza el proyecto del buque, adaptándose a la información disponible en cada etapa.

1. **Fase Conceptual:** En las etapas iniciales, donde la definición del buque es aún general, se recurre a **formulaciones empíricas y semiempíricas**, así como a la experiencia acumulada en diseños previos. Estos métodos permiten una estimación rápida y fiable de las características vibratorias fundamentales.
2. **Fase de Detalle:** A medida que se define la estructura, se emplean herramientas más sofisticadas, como **modelos de barras** y, finalmente, **modelos 3D de elementos finitos (FEM)**. Estos análisis ofrecen una visión mucho más precisa de la respuesta dinámica global y local.

3. **En Operación:** Una vez que el buque está en servicio, el análisis se basa en **mediciones y análisis de datos reales** obtenidos a bordo, lo que permite validar los modelos teóricos y monitorizar el comportamiento de la estructura a lo largo del tiempo.

Estos apuntes se centrarán en las formulaciones empíricas y semiempíricas, fundamentales para la toma de decisiones en las fases conceptuales del diseño.

# 2. Vibración Global del Buque Viga

## 2.1. Modos de Vibración y Cálculo de Frecuencias Verticales

El casco de un buque, por su naturaleza esbelta, se comporta dinámicamente como una viga, conocida como la "viga-buque". Esta viga posee modos de vibración característicos que definen su comportamiento dinámico global. Los tres modos principales de vibración son:

- **Vertical**: Flexión en el plano vertical.
- **Horizontal**: Flexión en el plano horizontal.
- **Torsional**: Torsión alrededor del eje longitudinal.

Para una primera aproximación en la fase de diseño, se puede utilizar la formulación empírica de **KUMAI** para calcular las frecuencias de los modos de vibración vertical. La frecuencia del segundo modo se calcula como:

$$\omega_{2v}\ [RPM] = 3{,}07 \cdot 10^{6} \cdot \left(I_v / \left(\Delta_i \cdot LBP^{3}\right)\right)$$

Y las frecuencias de los modos superiores ($n > 2$) se obtienen a partir de esta:

$$\omega_{nv} = \omega_{2v} \cdot (n - 1)^{\alpha}$$

Donde:

- $I_v$: Momento de inercia vertical de la sección maestra $[m^4]$.
- $LBP$: Eslora entre perpendiculares $[m]$.
- $\Delta_i$: Desplazamiento virtual $[ton]$, que tiene en cuenta la masa añadida de agua. Se calcula como $\Delta_i = \Delta \cdot (1{,}2 + B / (3T))$.
- $\Delta$: Desplazamiento del buque $[ton]$.
- $B$: Manga $[m]$.
- $T$: Calado $[m]$.
- $\alpha$: Coeficiente que depende del tipo de buque:
  - Buques de carga general: $\alpha = 0{,}85$
  - Graneleros: $\alpha = 1{,}0$
  - Petroleros: $\alpha = 1{,}02$

---

**Ejemplo Práctico (Ejercicio nº0)**

- **Enunciado:** Calcular las 10 primeras frecuencias verticales de un buque de carga general y determinar si alguna puede entrar en resonancia con el motor principal.
    - **Datos:** L=189m, B=32m, T=13m, Δ=46,161t, Iv=1600m⁴.
    - **Motor:** 7 cilindros, 127 RPM.
- **Resolución:**
    1. **Frecuencia del motor:** $\omega_{motor} = (7 \text{ cilindros} \cdot 127 \text{ RPM}) / 60 = 14{,}82 \text{ Hz}$
    2. **Desplazamiento virtual ($\Delta i$):** $\Delta_i = 46161 \cdot (1{,}2 + 32 / (3 \cdot 13)) = 93325{,}5 \text{ t}$
    3. **Frecuencia del 2º modo vertical ($\omega_{2v}$):** $\omega_{2v} = 3{,}07 \cdot 10^6 \cdot (1600 / (93325{,}5 \cdot 189^3)) = 302{,}16 \text{ RPM}$[1] $\omega_{2v} = 302{,}16 / 60 = 5{,}036 \text{ Hz}$
    4. **Comparación:** La frecuencia de excitación del motor ($14{,}82 \text{ Hz}$) no coincide con la del segundo modo vertical ($5{,}036 \text{ Hz}$). Sin embargo, es necesario calcular los modos superiores para descartar otras resonancias. Por ejemplo, el 8º modo de vibración vertical podría estar cerca de la frecuencia de excitación del motor, lo que requeriría un análisis más detallado.

[1] *Nota: El valor de 302,16 RPM se basa en la aplicación directa de la fórmula empírica de KUMAI, que puede incluir constantes de ajuste no detalladas aquí. Es crucial en la práctica utilizar las herramientas de cálculo o software especificados por la formulación original.*

---

Además de las vibraciones de la viga-buque, existen otros fenómenos dinámicos inducidos por las olas que son cruciales en el diseño estructural.

## 2.2. Fenómeno de Springing: Resonancia con las Olas

El **springing** es un fenómeno de vibración en régimen permanente. Ocurre cuando la frecuencia de encuentro de las olas coincide con una de las frecuencias naturales de la viga-buque, generalmente el primer modo de vibración vertical. Esto induce una respuesta resonante continua que genera cargas dinámicas y puede ser crítico para la fatiga estructural.

La frecuencia de encuentro de las olas se calcula con la siguiente fórmula:

$$\omega_{encuentro} \text{ [rad/s]} = (2\pi / T_p) - ((2\pi / T_p) \cdot V \cdot \cos(\varphi)) / g$$

Donde:

- $T_p$: Periodo de la ola [s].
- $V$: Velocidad del buque [m/s].
- $\varphi$: Rumbo del buque respecto a las olas (0° para mar de proa).
- $g$: Aceleración de la gravedad [m/s²].

Para evaluar la sensibilidad de un buque al springing, se utiliza el parámetro $\eta$:

`η = ω_encuentro / ω_2v`

Si `η > 1`, se considera que el buque es susceptible al springing y es necesario realizar un análisis detallado.

---

**Ejemplo Práctico (Ejercicio nº2)**

- **Enunciado:** Evaluar la sensibilidad al springing del buque M/V Belle Rose en diferentes etapas de su viaje desde La Habana a San Francisco, pasando por el Canal de Panamá, con un periodo de ola constante de 4s.
- **Análisis:** Se calcularía la frecuencia del segundo modo vertical (`ω_2v`) para el buque. Posteriormente, para cada tramo del viaje (a 14 nudos con olas a 120°, fondeado, a 8 nudos con mar de popa, etc.), se determinaría la `ω_encuentro` correspondiente. Finalmente, se calcularía el parámetro `η` para cada condición. El valor más alto de `η` indicará la situación en la que el buque es más sensible a las vibraciones por springing.

---

A diferencia del springing, que es una vibración continua, el whipping es un fenómeno de naturaleza transitoria.

### 2.3. Fenómeno de Whipping: Impactos y Cargas Transitorias

El **whipping** es un fenómeno transitorio que se manifiesta como una vibración de la viga-buque que decae rápidamente en el tiempo. Es causado por cargas de impacto súbitas, entre las que destacan:

- **Portazos de proa ("bow flare slamming"):** Impacto de la proa abocinada contra la superficie del agua.
- **Impactos en el fondo plano ("flat bottom slamming"):** Golpes en la zona de proa del fondo del buque.

Aunque es un evento transitorio, su consecuencia más importante es que puede **aumentar el valor del momento flector en olas hasta en un 20%**, lo cual debe ser tenido en cuenta en el cálculo de la resistencia longitudinal del buque.

# 3. Vibración de la Superestructura

### 3.1. Análisis y Frecuencia Natural

La superestructura, donde se encuentra el puente de mando y la acomodación, se analiza generalmente de forma aislada, ya que su comportamiento dinámico es independiente del de la viga-buque. Sus frecuencias naturales pueden acoplarse con las excitaciones de la hélice y el motor, generando vibraciones molestas e incluso peligrosas para los equipos.

El modo de vibración más crítico para la superestructura es el que ocurre en la **dirección proa-popa**. El cálculo de su frecuencia natural se realiza siguiendo un procedimiento de cuatro pasos basado en formulaciones semiempíricas:

1. **Elección del tipo de superestructura:** Se clasifica la superestructura en una categoría según su diseño (p. ej., Tipo A para portacontenedores, Tipo B, etc.).
2. **Obtención de $f_\infty$:** Con la altura de la superestructura y su tipo, se obtiene un valor de frecuencia base ($f_\infty$) a partir de gráficos o tablas estandarizadas.
3. **Obtención de la relación $f_e/f_\infty$:** El tipo de superestructura también define esta relación.
4. **Cálculo de la frecuencia natural ($\omega_{sup}$):** Finalmente, se calcula la frecuencia con la fórmula: $\omega_{sup} = f_\infty \cdot (f_e/f_\infty)$.

---

**Ejemplo Práctico (Ejercicio nº3)**

- **Enunciado:** Para un buque portacontenedores, determinar la altura máxima y la ubicación del bloque de acomodación para que la frecuencia natural de la superestructura sea inferior al 52% de la frecuencia del motor, cumpliendo además con un criterio de visibilidad.
- **Análisis:**
    1. Se determinan las frecuencias del motor y la hélice.
    2. Se establece la frecuencia objetivo para la superestructura ($\omega_{sup} < 0{,}52 \cdot \omega_{motor}$).
    3. Se utiliza el criterio de visibilidad para establecer una relación geométrica entre la altura de la superestructura y su posición longitudinal.
    4. Iterando con diferentes alturas y posiciones, y aplicando el procedimiento de cuatro pasos, se encuentra la combinación que satisface tanto el criterio de vibraciones como el de visibilidad.

---

En los casos donde el análisis predice un riesgo de vibración excesiva, existen soluciones de ingeniería para mitigarlo.

### 3.2. Soluciones para la Resonancia

Si durante la fase de diseño se detecta un riesgo de resonancia entre la superestructura y las excitaciones del motor o la hélice, la solución más común es la instalación de un **compensador de momentos horizontal**. Este dispositivo, generalmente ubicado en el puente de mando, genera un momento en contrafase a la excitación, cancelando o reduciendo significativamente las vibraciones percibidas.

# 4. Vibraciones Inducidas por la Hélice

### 4.1. Origen y Parámetros de Diseño

El empuje y el par generados por la hélice no son constantes durante una rotación completa. Esto se debe a que la hélice trabaja en una estela de agua no uniforme creada por el casco, lo que hace que cada pala experimente cargas hidrodinámicas variables. Esta variabilidad induce cargas dinámicas sobre el eje, los apoyos y, en última instancia, sobre toda la estructura de popa del buque.

Los parámetros de diseño de la hélice que más influyen en el nivel de vibraciones son:

1. **Relación Área-Disco (DAR)**
2. **Ángulo de skew** (inclinación de la pala en su propio plano)
3. **Ángulo de rake** (inclinación de la pala hacia proa o popa)
4. **Número de palas (Z)**
5. **Sección de las palas**

**Nota Clave:** Las hélices con número impar de palas tienden a producir menores fluctuaciones de empuje pero mayores momentos flectores que las de número par.

## 4.2. Armónicos y Pulsos de Presión

Las fuerzas y momentos inducidos por la hélice contienen armónicos cuyas frecuencias son múltiplos enteros del número de palas ($Z$) y de la velocidad de giro ($N$). Existe un riesgo considerable de resonancia si el número de palas ($Z$) es igual o un múltiplo del número de cilindros del motor.

Un aspecto crítico del diseño es limitar los **impulsos de presión** que la hélice transmite al casco. La fuerza total ($Fz$) en la superficie del casco por encima de la hélice no debe superar un límite normativo, típicamente:

$$Fz = \sqrt{(p_0^2 + p_c^2)} < 8000\ N/m^2$$

Esta fuerza se compone de dos partes:

- **Componente no cavitante ($p_0$):** $p_0 = ((N \cdot D_p)^2 / (70 \cdot Z^{1.5} \cdot K_0)) \cdot \sqrt{(d/R)}$
- **Componente cavitante ($p_c$):** $p_c = ((N \cdot D_p)^2 \cdot (w_T - w_S)) / (160 \cdot (h_p + 10{,}4) \cdot K_s) \cdot \sqrt{(d/R)}$

Donde $N$ está en $[RPM]$, $D_p$ (diámetro hélice) y $h_p$ (sumersión) en $[m]$, y los coeficientes $K_0$ y $K_s$ dependen de la geometría y los huelgos (distancias entre la hélice y el casco).

---

**Ejemplo Práctico (Ejercicio nº4)**

- **Enunciado:** Determinar el volumen de lastre necesario para un buque en condición de lastre, de modo que el calado en popa sea suficiente para cumplir con un requerimiento de impulsos de presión, aplicando un factor de seguridad.
- **Análisis:** El problema requiere calcular la presión $Fz$ actual y ajustarla. Dado que la componente cavitante $p_c$ depende de la sumersión de la hélice ($h_p$), se

puede determinar la sumersión mínima necesaria para que $F_z$ esté por debajo del límite. Esta sumersión se traduce directamente en un calado en popa, permitiendo calcular el volumen de lastre necesario para alcanzarlo.

Además de la hélice, el motor principal es la otra gran fuente de vibraciones a bordo.

# 5. Vibraciones Inducidas por el Motor

## 5.1. Fuerzas de Inercia y Momento Vertical de Segundo Orden (M2V)

Las vibraciones generadas por los motores diésel se deben a las fuerzas de inercia desequilibradas de las masas con movimiento alternativo (pistones, bielas) y las masas rotativas (cigüeñal). La fuerza de inercia de las masas alternativas se puede expresar como:

$$F_{rec_alt} = m \cdot \omega^2 \cdot r \cdot (\cos(\theta) + \lambda \cdot \cos(2\theta))$$

Esta fórmula revela dos componentes: una de primer orden (con frecuencia $\omega$) y una de segundo orden (con frecuencia $2\omega$).

De todas las excitaciones del motor, el **momento vertical de segundo orden (M2V)** es un factor crítico en el diseño naval. Su frecuencia ($2\omega$) puede coincidir con la frecuencia del segundo modo vertical de la viga-buque, $\omega_{2v}$, que calculamos anteriormente con la formulación de KUMAI. Esta coincidencia crearía una situación de resonancia global muy peligrosa.

## 5.2. Compensadores de Momentos

Para evaluar la necesidad de instalar un compensador que anule el $M2V$, se utiliza el **Dynamic Response Parameter (DRP)**:

$$DRP = M2V\ [kN \cdot m] \ / \ \Delta\ [toneladas]$$

La acción recomendada depende del valor del $DRP$:

| Valor del DRP | Recomendación |
|---|---|
| DRP < 120 | No necesario |
| 120 ≤ DRP ≤ 220 | Recomendable |
| DRP > 220 | Necesario |

Existen dos tipos de compensadores para mitigar este momento: **internos** (integrados en el motor) y **externos** (unidades separadas instaladas en la estructura del buque).

---

**Ejemplo Práctico (Ejercicio nº6)**

- **Enunciado:** Para un motor con un M2V de 720 kN·m, decidir si es necesario un compensador de momentos. En caso afirmativo, determinar las características de un compensador interno o la ubicación de uno externo.
- **Análisis:** Se calcularía primero el `DRP` usando los datos del buque. Si el valor supera el umbral, se procedería a dimensionar el compensador. Para un compensador interno, se determinaría la velocidad de giro de sus masas. Para uno externo, se calcularía su ubicación óptima en relación con los nodos de vibración del buque para maximizar su efectividad.

Finalmente, el análisis de excitaciones se extiende a estructuras marinas especiales, como las plataformas offshore, que enfrentan un entorno de cargas diferente.

# 6. Dinámica de Plataformas Offshore

## 6.1. Cargas Ambientales

A diferencia de los buques, las plataformas offshore son estructuras mayormente estáticas sometidas a cargas ambientales continuas y complejas. Las principales fuerzas que deben resistir provienen del viento, las corrientes y las olas.

- **Fuerza del Viento (`F_V`):** Calculada a partir de la velocidad del viento, la densidad del aire y el área proyectada, ajustada por coeficientes de forma y altura. `F_V = 0,5 · S_h · S_s · ρ · V² · A`
- **Fuerza de Corriente (`F_C`):** Su formulación depende del tipo de estructura (forma de buque, semisumergible, tubular) y se basa en la velocidad de la corriente y la superficie mojada.
- **Fuerza de las Olas:** Es la carga ambiental más importante. Para elementos estructurales esbeltos, se calcula utilizando la **Ecuación de Morison**.

## 6.2. Ecuación de Morison para Fuerzas de Olas

La Ecuación de Morison es una formulación semiempírica que permite calcular la fuerza de las olas sobre elementos tubulares (como las patas de una plataforma tipo jacket) cuando su diámetro `D` es pequeño en comparación con la longitud de onda `λ` (criterio: `λ/D > 5`).

La ecuación descompone la fuerza total en dos componentes:

```
F = F_arrastre + F_inercia
```

- **Fuerza de Arrastre (`F_arrastre`):** Proporcional al cuadrado de la velocidad combinada de las partículas de agua y la corriente. Domina en olas de gran altura. `F_arrastre = 0,5 · C_D · ρ · D · L · (V_ola + V_corriente) |V_ola + V_corriente|`
- **Fuerza de Inercia (`F_inercia`):** Proporcional a la aceleración de las partículas de agua. Domina en olas de gran periodo. `F_inercia = C_m · ρ · (πD²/4) · L · a`

Un punto crucial es que estas dos fuerzas están **desfasadas 90°**: el máximo de la fuerza de inercia ocurre cuando la velocidad es cero (cruce por cero de la ola), y el máximo de

la fuerza de arrastre ocurre cuando la aceleración es cero (cresta de la ola). Por lo tanto, sus valores máximos no son simultáneos y no pueden sumarse algebraicamente. La combinación de máximos se realiza mediante fórmulas específicas.

## 6.3. Respuesta Dinámica y RAOs

Las plataformas experimentan dos tipos principales de movimientos inducidos por las olas:

- **Movimientos de frecuencia de ola (WF):** Movimientos de primer orden que siguen el ritmo de cada ola.
- **Movimientos de baja frecuencia (LF):** Movimientos de segundo orden, más lentos, asociados a grupos de olas y a la dinámica del sistema de fondeo.

Para predecir la respuesta de la estructura (movimiento, tensión, etc.) a un estado de mar determinado, se utiliza el concepto de **Operador de Amplitud de Respuesta (RAO)**. El RAO es una función de transferencia que relaciona el espectro de energía de las olas con el espectro de respuesta de la estructura.

$$S_{RESP}(\omega) = |RAO(\omega)|^2 \cdot S_{OLA}(\omega)$$

El RAO alcanza su valor máximo en la frecuencia natural ($\omega_n$) de la estructura para un modo de movimiento específico (p. ej., heave, roll). Estas frecuencias naturales se calculan como:

- **Movimiento lineal (p. ej., heave):** $\omega_n = \sqrt{(K / (M + A))}$
- **Movimiento rotacional (p. ej., roll/pitch):** $\omega_n = \sqrt{(K / (I + A))}$

Donde $K$ es la rigidez, $M$ o $I$ es la masa o inercia, y $A$ es la masa o inercia añadida.

El objetivo fundamental en el diseño de plataformas offshore es asegurar que sus periodos propios de heave, roll y pitch estén suficientemente alejados de los periodos de las olas que contienen más energía. Esto evita respuestas resonantes que podrían amplificar dramáticamente los movimientos y las cargas estructurales.